Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерных Технологий

Лабораторная работа №2

«Моделирование компьютерных сетей в среде NetEmul»
по дисциплине

«Компьютерные сети»

Вариант
21

Выполнил:
Носов Георгий Иванович
P3332

Преподаватель:
Алиев Тауфик Измайлович
Отчёт принят «__»____2026 г.
Оценка: _____

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1. Цель работы **2**

2. ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ **2**

3. Ход работы **4**

Вариант *4*

Этап 1. Построение сети с концентратором (hub) *4*

Построение сети 4

Тестирование сети 7

Этап 2. Построение локальной сети с коммутатором (switch) *8*

Построение сети 8

Тестирование сети 10

Этап 3. Многосегментная локальная сеть *11*

Построение сети 11

Тестирование сети 12

4. Выводы по работе: **13**

1. Цель работы

Изучение принципов настройки и функционирования локальных сетей, построенных с использованием концентраторов и коммутаторов, а также процессов передачи данных на основе стека протоколов TCP/IP, с использованием программы моделирования компьютерных сетей NetEmul. В процессе выполнения лабораторной работы (ЛР) необходимо:

- построить модели трёх локальных сетей: 1) односегментной сети с использованием концентратора, 2) односегментной сети с использованием коммутатора; 3) многосегментной локальной сети;
- выполнить настройку сети, заключающуюся в присвоении IP-адресов интерфейсам сети;
- выполнить тестирование разработанных сетей путем проведения экспериментов по передаче данных (пакетов и кадров) на основе протокола UDP;
- проанализировать результаты тестирования и сформулировать выводы об эффективности смоделированных вариантов построения локальных сетей;
- сохранить разработанные модели локальных сетей для демонстрации процессов передачи данных при защите лабораторной работы.

2. ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Этап 1. Локальная сеть с концентратором (Сеть 1)

1. Построение сети

Построить сеть из **N1 компьютеров**, соединённых **концентратором (hub)**.

Назначить имена устройствам и визуализировать **MAC- и IP-адреса**.
Проанализировать **таблицы маршрутизации** и **ARP-таблицы**:

- какая информация содержится в таблицах;
- как формируются записи.

2. Настройка компьютеров
Подключить **журнал компьютера**.
Назначить интерфейсам **IP-адреса** из заданного диапазона.
Определить:

- какие **служебные сообщения** передаются после назначения IP;
- их **содержание**.

3. Анализ таблиц
Проанализировать **таблицы маршрутизации и ARP** и определить:

- произошли ли изменения;
- какие и по какой причине.

4. Тестирование сети
Проанализировать передачу сообщений по **UDP**:

- какие **пакеты и кадры** передаются;
- **последовательность** передачи;
- **содержимое** пакетов и кадров.

Сохранить сеть.

Этап 2. Локальная сеть с коммутатором (Сеть 2)
5. Построение сети
Построить сеть из **N2 компьютеров** с **коммутатором (switch)** и открыть **таблицу коммутации**.
Определить:

- поля таблицы;
- единицы измерения и максимальное значение **времени жизни записи**.

Провести передачу данных и определить:

- как заполняется таблица коммутации;
- на основе какой информации она формируется;
- отличия сети с **коммутатором** от сети с **концентратором**;
- когда таблица будет полностью заполнена;
- максимальное число записей.

6. Анализ таблиц
Проанализировать **таблицы маршрутизации и ARP** и определить произошедшие изменения.

7. Тестирование сети
Проанализировать передачу сообщений по **UDP**:

- последовательность **служебных и пользовательских пакетов и кадров**;
- изменения в **таблицах маршрутизации, ARP и коммутации**.

Сохранить сеть.

Этап 3. Многосегментная сеть (Сеть 3)
8. Формирование сети
Объединить **сеть 1 и сеть 2** и подключить **сеть 3** с **N3 компьютерами и коммутатором**.
Проанализировать:

- **таблицы маршрутизации**, **ARP-таблицы** ПК;
- **таблицы коммутации** коммутаторов.

Рассмотреть разные варианты соединения устройств и определить:

- какие варианты **нереализуемы и почему**;
- будет ли сеть работать при **замене концентраторов коммутаторами или наоборот**.

9. Тестирование сети
Проанализировать передачу сообщений по **UDP**:

- последовательность **служебных и пользовательских пакетов и кадров**;
- изменения в **ARP-таблицах и таблицах коммутации**.

Сохранить сеть.

3. Ход работы

Вариант:

Вар-т	Количество компьютеров в			Класс IP-адресов	Примечание
	Сети 1 (N_1)	Сети 2 (N_2)	Сети 3 (N_3)		
21	3	3	3	B	

- для класса B: (И+Н+128).(О+Н).(Ф+Н).(Ф+И) = **135.10.7.13**

Этап 1. Построение сети с концентратором (hub)

Построение сети

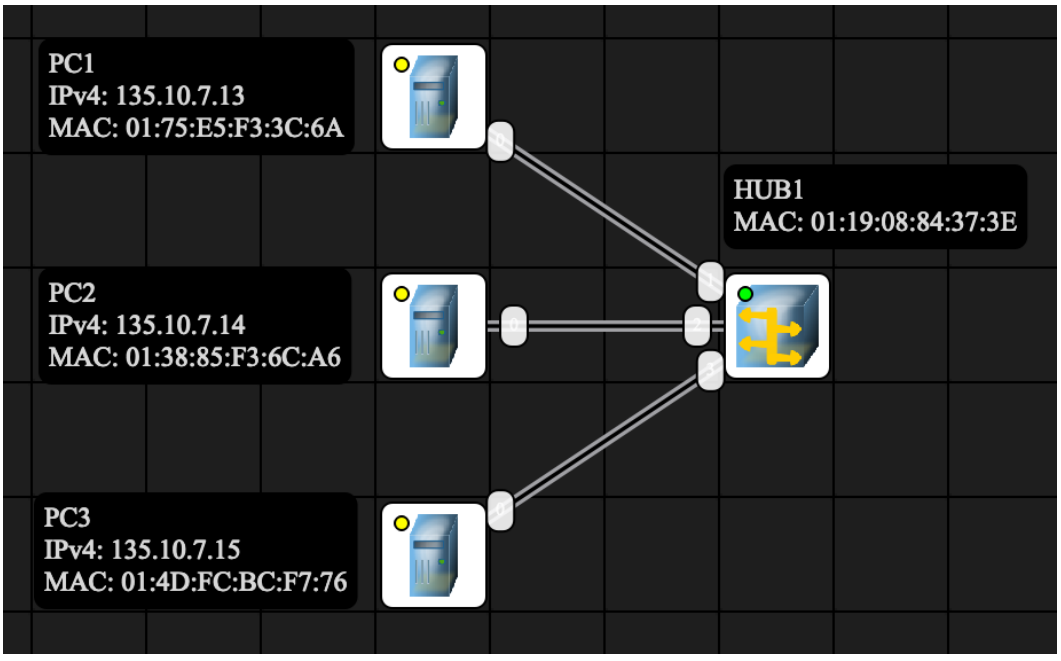


Рис 1: Схема сети из трёх компьютеров с концентратором

Таблица маршрутизации
Таблица маршрутизации содержит информацию о доступных сетях и правилах передачи пакетов. Основные поля таблицы: адрес сети назначения, маска подсети, шлюз и интерфейс.
До назначения IP-адресов таблица маршрутизации практически пуста, так как устройство не имеет информации о собственной сети.
После назначения IP-адреса в таблице появляется запись о локальной сети, к которой принадлежит компьютер. Это происходит автоматически на основе заданного IP-адреса и маски подсети.

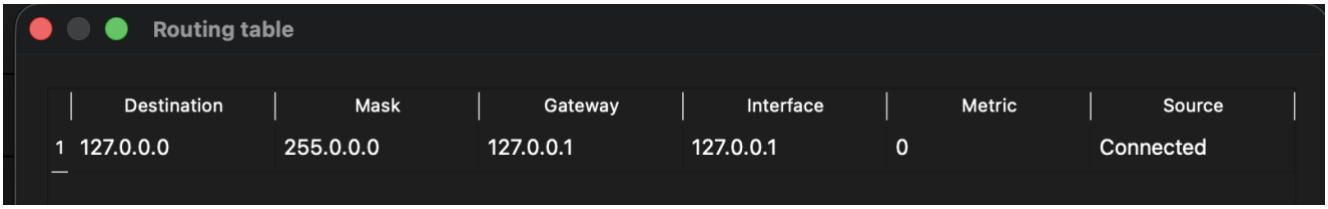


Рис 2: Таблица маршрутизации до назначения IP-адресов

ARP-таблицы
ARP-таблицы также содержат информацию согласно названиям столбцов (MAC-адрес, IP-адрес, Тип записи, Имя интерфейса, TTL (до назначения IP-адресов) – arp-таблицы пустые. Так как заполняется она после каждого arp-запроса или ответа.

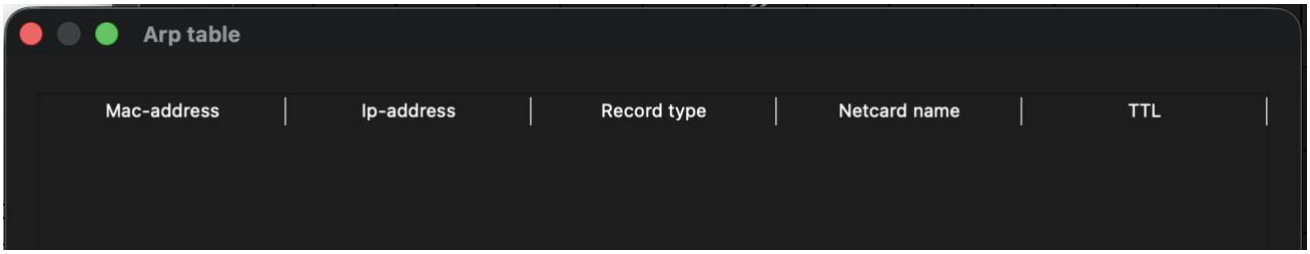


Рис 3: ARP-таблица до назначения IP-адресов

Настройка компьютеров
После назначения IP-адресов в сети начинают передаваться служебные сообщения протокола ARP.
В частности, можно наблюдать ARP-запрос (ARP Request), который рассылается в широковещательном режиме для определения соответствия IP-адреса и MAC-адреса.
В ответ узел с соответствующим IP-адресом отправляет ARP-ответ (ARP Reply), содержащий свой MAC-адрес.
Эти сообщения необходимы для формирования ARP-таблиц, которые используются при дальнейшей передаче данных.

ARP-таблицы после назначения IP-адресов
ARP-таблицы также содержат информацию согласно названиям столбцов (MAC-адрес, IP-адрес, Тип записи, Имя интерфейса, TTL.
(до назначения IP-адресов) – ARP-таблицы пустые. Так как заполняется она после каждого ARP-запроса или ответа.

Arp table

	Mac-address	Ip-address	Record type	Netcard name	TTL
1	01:38:85:F3:6C:A6	135.10.7.14	Dinamic	eth0	60
2	01:4D:FC:BC:F7:76	135.10.7.15	Dinamic	eth0	42

Рис 4: ARP-таблица PC1 после назначения IP-адресов

Arp table

	Mac-address	Ip-address	Record type	Netcard name	TTL
1	01:75:E5:F3:3C:6A	135.10.7.13	Dinamic	eth0	133
2	01:4D:FC:BC:F7:76	135.10.7.15	Dinamic	eth0	103

Рис 5: ARP-таблица PC2 после назначения IP-адресов

Arp table

	Mac-address	Ip-address	Record type	Netcard name	TTL
1	01:75:E5:F3:3C:6A	135.10.7.13	Dinamic	eth0	184
2	01:38:85:F3:6C:A6	135.10.7.14	Dinamic	eth0	172

Рис 6: ARP-таблица PC3 после назначения IP-адресов

Журналы устройств – для отслеживания протекающих в них процессов (последовательности и содержания передаваемых пакетов и кадров):

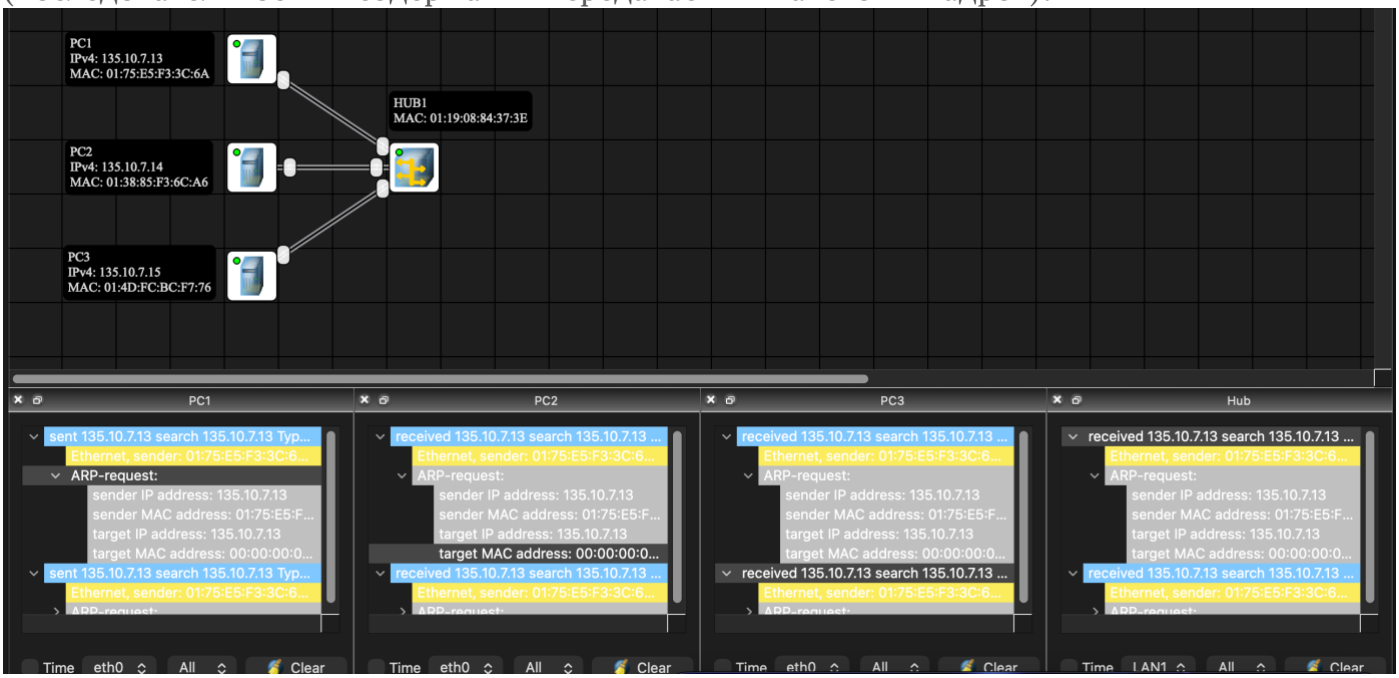


Рис 7: Журналы PC1 и PC2 и PC3

Анализ таблиц

ARP-таблицы стали заполнены записями по каждому компьютеру в сети. (наглядно видно в Рис. 5 и Рис. 6) Записи таблиц маршрутизации также изменились, т.к. был назначен IP адрес каждому компьютеру.

Routing table

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	135.10.0.0	255.255.0.0	135.10.7.13	135.10.7.13	0	Connected
2	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	0	Connected

Рис 8: Таблица маршрутизации PC1 после назначения IP-адресов

Routing table

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	135.10.0.0	255.255.0.0	135.10.7.14	135.10.7.14	0	Connected
2	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	0	Connected

Рис 9: Таблица маршрутизации PC2 после назначения IP-адресов

Routing table

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	135.10.0.0	255.255.0.0	135.10.7.15	135.10.7.15	0	Connected
2	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	0	Connected

Рис 10: Таблица маршрутизации PC3 после назначения IP-адресов

Тестирование сети

Дополнительно, для сравнения поведения транспортных протоколов, был проведён эксперимент с использованием TCP. Это позволило сопоставить передачу данных через UDP с TCP, однако основной акцент в работе сделан на анализе UDP, в соответствии с заданием.

Использование UDP:

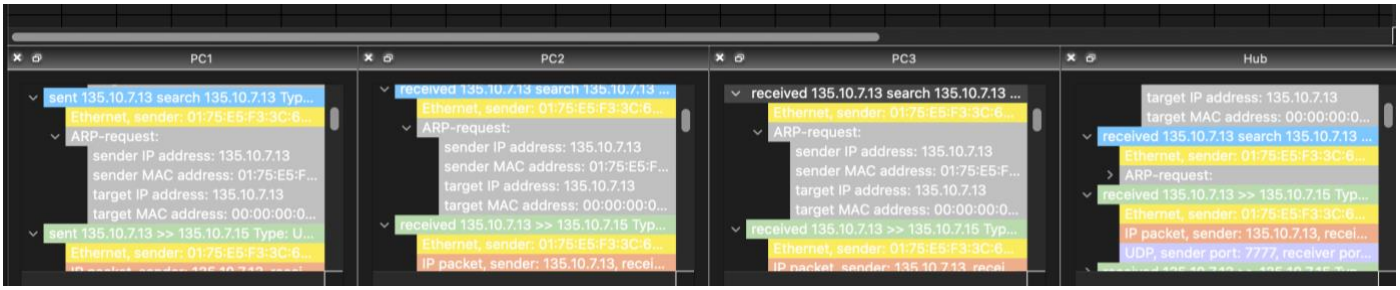


Рис 11.1: Журналы PC1, PC2 и PC3 в момент использования протокола UDP

Первым отправляется Ethernet-пакет с кадром ARP-запроса в ожидании получения ответа от узла получателя. Если ответ приходит, то отправляем Ethernet-пакет с IP-пакетом, а с ним и сегмент данных по UDP.
ARP-запрос и ответ содержит в себе IP- и MAC-адреса отправителя и цели. Ethernet-пакет обладает информацией о MAC-адресе отправителя и получателя сообщения.

Использование TCP:

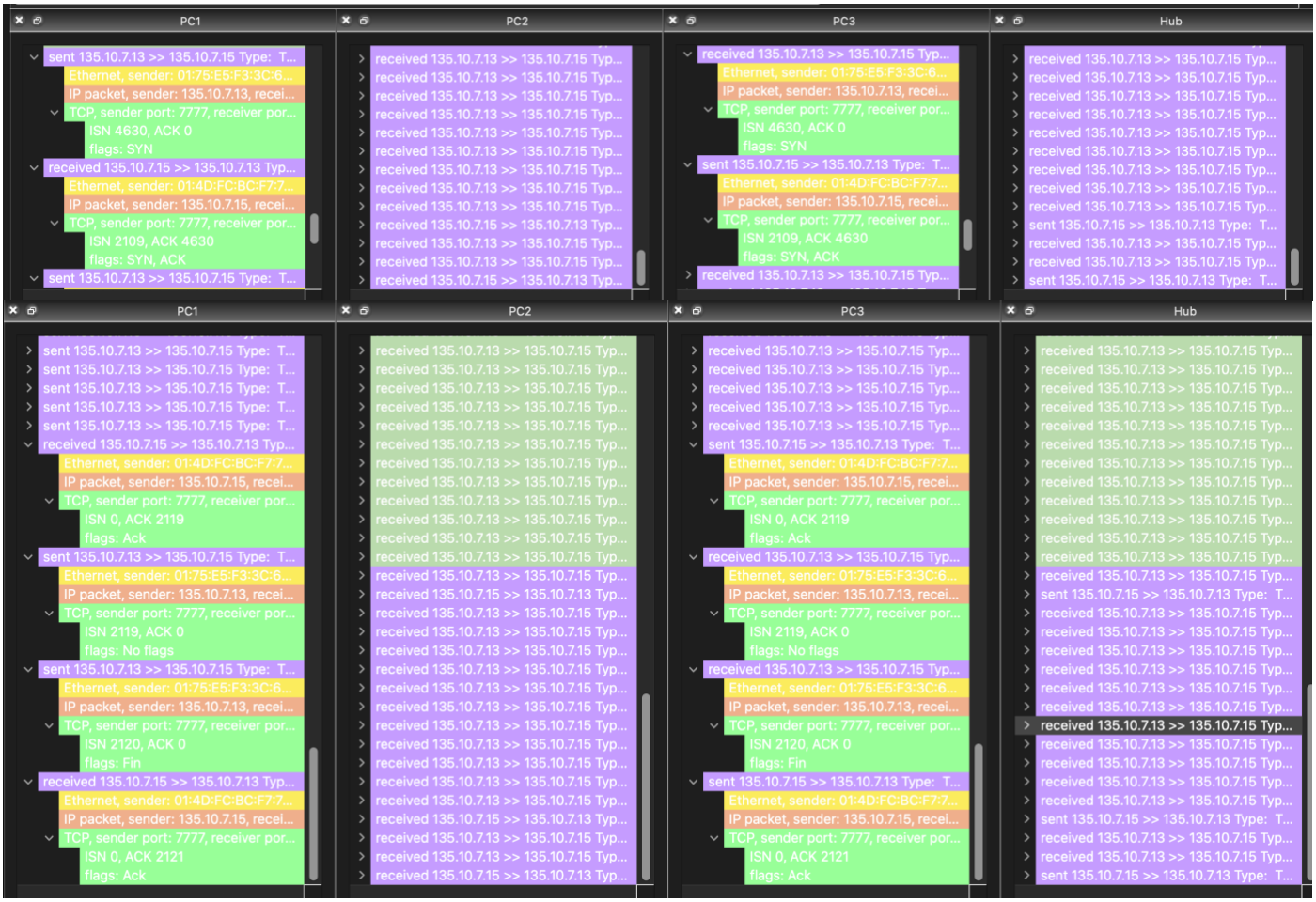


Рис 11.2: Журналы PC1, PC2 и PC3 в момент использования протокола TCP

Этап 2. Построение локальной сети с коммутатором (switch)

Построение сети

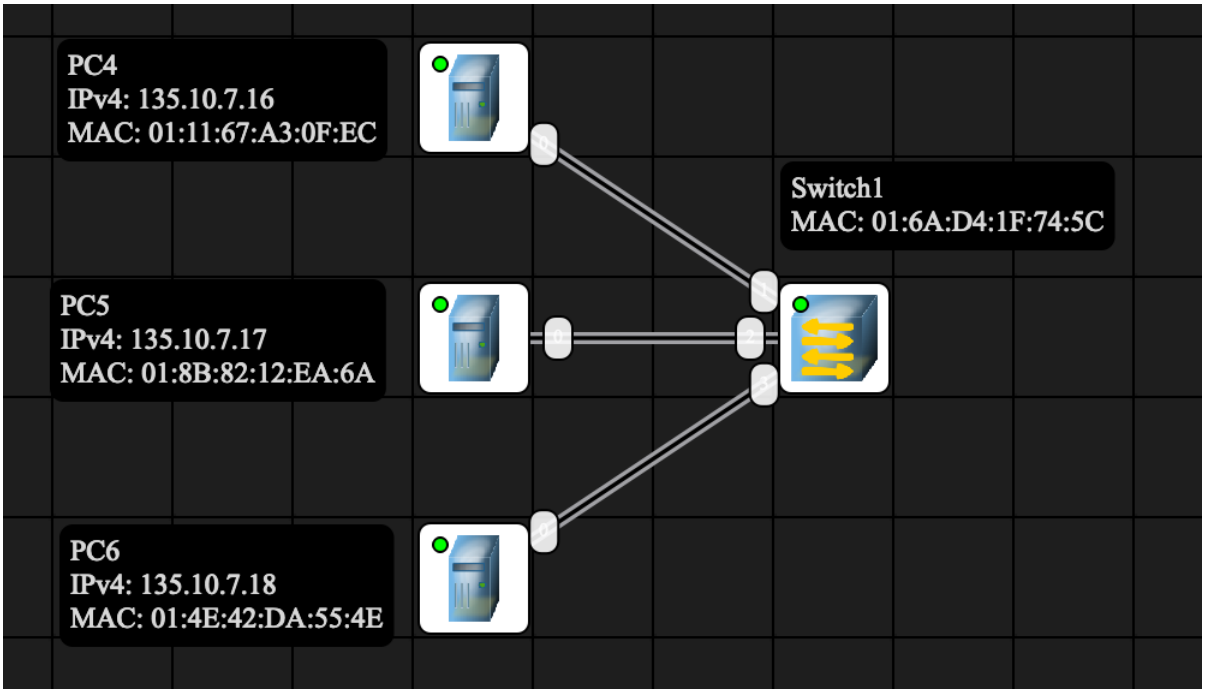


Рис 12: Схема сети из трёх компьютеров с коммутатором

Таблица коммутации

Switching table

	Mac-address	Port	Record type	TTL
1	01:4E:42:DA:55:4E	LAN3	Dinamic	279
2	01:8B:82:12:EA:6A	LAN2	Dinamic	279
3	01:11:67:A3:0F:EC	LAN1	Dinamic	161

Рис 13: Таблица коммутации

Заполнение таблицы происходит тогда, когда один из компьютеров отправляет через коммутатор запрос и при этом компьютера-отправителя нет в таблице коммутации. Как только компьютер добавляется в таблицу, начинает отсчитываться время жизни данного соединения.
В отличие от хаба, который протягивает трафик с одного онлайн-узла на все остальные, коммутатор передает данные только непосредственно получателю.
Таблица коммутации будет построена полностью, если все компьютеры, которые подключены к данному коммутатору хотя бы один запрос за 300 секунд с момента появления в таблице первой записи. Поэтому максимальное количество строк в таблице равняется количеству подключенных к коммутатору компьютеров.

Анализ таблиц
Таблицы изменились аналогичным образом, как и при передаче через концентратор (см. этап 1):

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	135.10.0.0	255.255.0.0	135.10.7.16	135.10.7.16	0	Connected
2	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	0	Connected

Рис 14: Таблица маршрутизации PC4 после назначения IP-адресов

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	135.10.0.0	255.255.0.0	135.10.7.17	135.10.7.17	0	Connected
2	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	0	Connected

Рис 15: Таблица маршрутизации PC5 после назначения IP-адресов

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	135.10.0.0	255.255.0.0	135.10.7.18	135.10.7.18	0	Connected
2	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	0	Connected

Рис 16: Таблица маршрутизации PC6 после назначения IP-адресов

Появились новые записи в ARP-таблице после отправки ARP-запросов:

	Mac-address	Ip-address	Record type	Netcard name	TTL
1	01:4E:42:DA:55:4E	135.10.7.18	Dinamic	eth0	580
2	01:8B:82:12:EA:6A	135.10.7.17	Dinamic	eth0	14

Рис 17: ARP-таблица PC4 после назначения IP-адресов

	Mac-address	Ip-address	Record type	Netcard name	TTL
1	01:4E:42:DA:55:4E	135.10.7.18	Dinamic	eth0	598
2	01:11:67:A3:0F:EC	135.10.7.16	Dinamic	eth0	472

Рис 18: ARP-таблица PC5 после назначения IP-адресов

	Mac-address	Ip-address	Record type	Netcard name	TTL
1	01:11:67:A3:0F:EC	135.10.7.16	Dinamic	eth0	484
2	01:8B:82:12:EA:6A	135.10.7.17	Dinamic	eth0	43

Рис 19: ARP-таблица PC6 после назначения IP-адресов

В сети с концентратором кадры передаются на все порты устройства независимо от адреса назначения. В результате каждый узел получает все кадры, даже если они ему не предназначены.
В сети с коммутатором используется таблица коммутации, в которой хранится соответствие MAC-адресов и портов. После обучения коммутатор пересылает кадры только на тот порт, где находится получатель.
Таким образом, коммутатор уменьшает количество лишнего трафика и повышает эффективность сети по сравнению с концентратором.

Тестирование сети

Использование UDP:

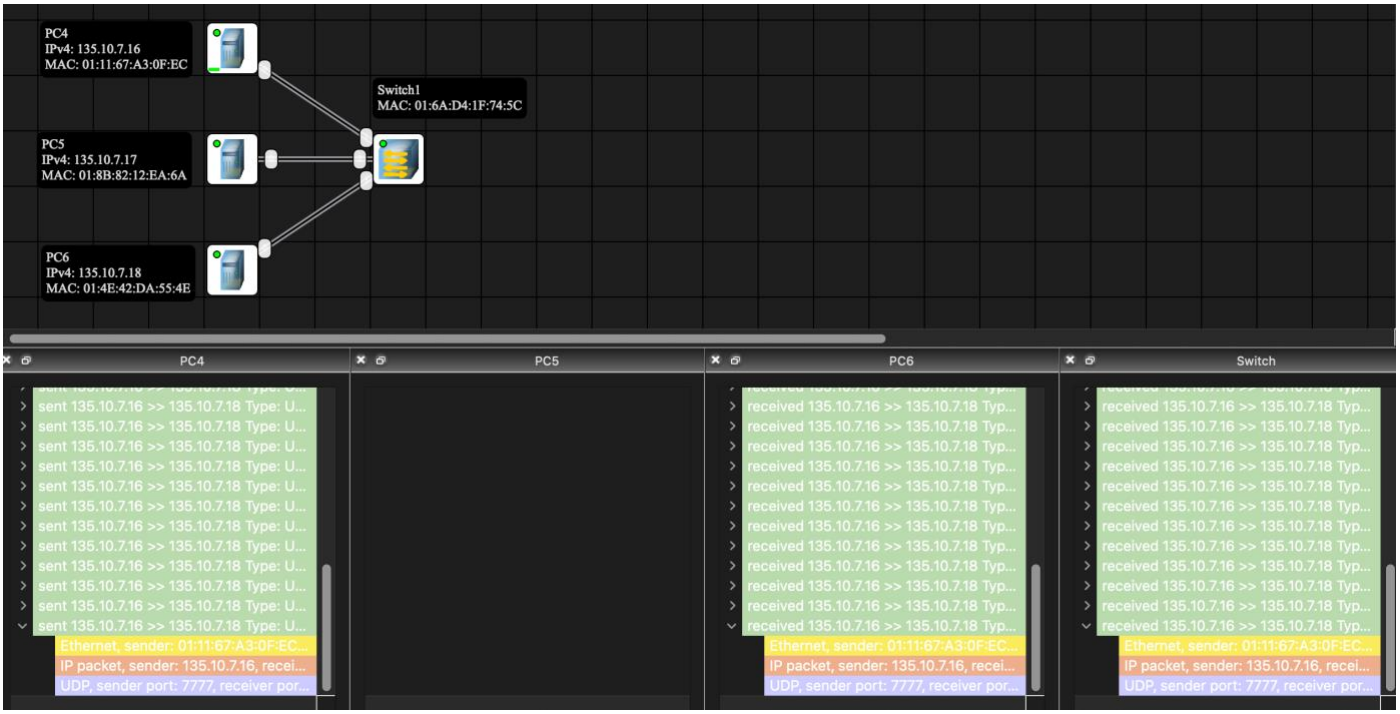


Рис 20: Журналы PC4, PC5, PC6, Switch в момент использования UDP протокола

При передаче по UDP содержимое и последовательность пакетов аналогичны с передачей через концентратор.

Использование TCP:

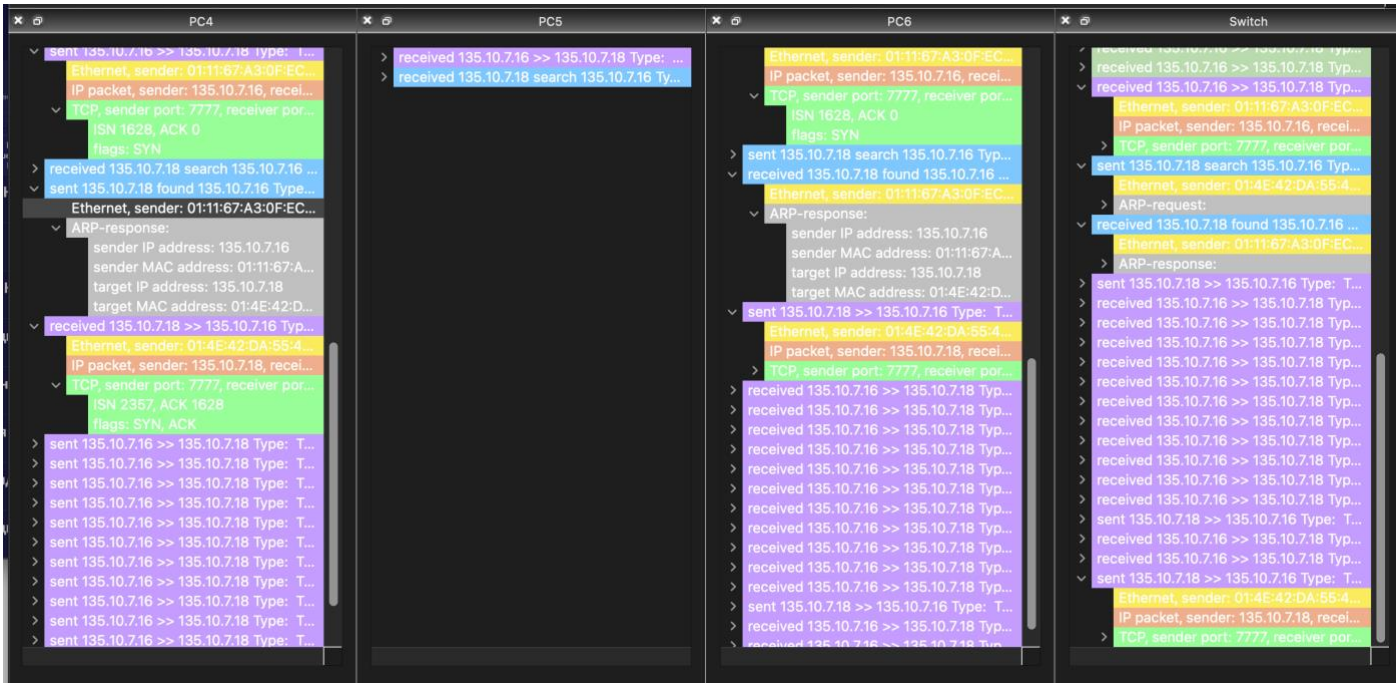


Рис 21: Журналы PC4, PC5, PC6, Switch момент использования TCP протокола

При передаче по TCP содержимое и последовательность пакетов аналогичны с передачей через концентратор.

Этап 3. Многосегментная локальная сеть

Построение сети

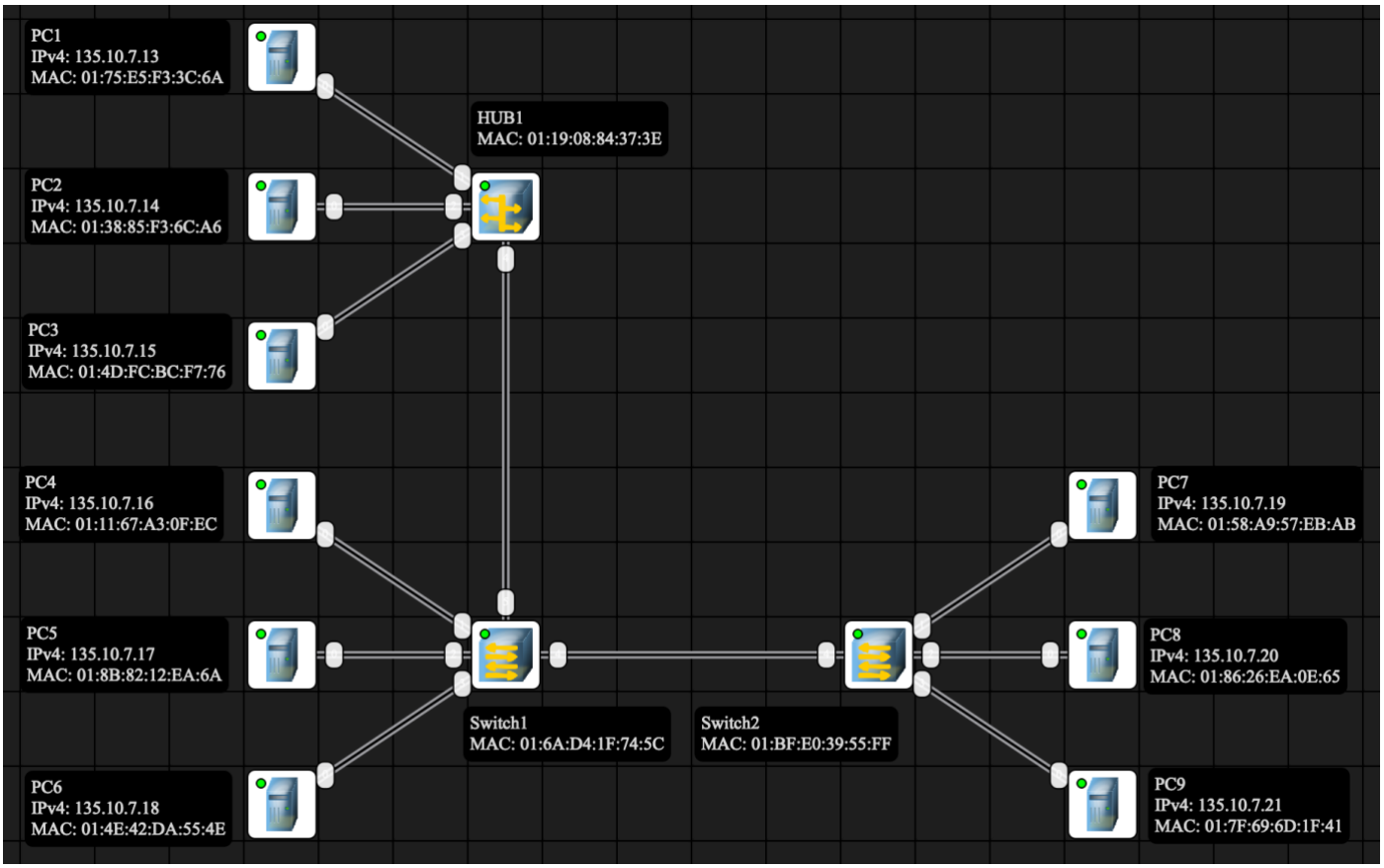


Рис 18: Многосегментная схема сети

Содержимое ARP-таблиц и таблицы маршрутизации почти не изменилось.
В таблице коммутации появилось больше записей, которые относятся к одному порту, но при этом с разными MAC-адресами. Такое происходит из-за того, что коммутаторы объединены с другими коммутаторами или концентраторами, которые объединяют несколько компьютеров.
Были рассмотрены различные варианты соединения сегментов сети: последовательное соединение, а также соединение в виде кольца.
Последовательное соединение сегментов является работоспособным и обеспечивает корректную передачу данных между всеми узлами сети.
Топология “кольцо” невозможна в данной сети, так как концентратор не может получать и передавать одновременно более одного сообщения. Если его заменить на коммутатор, то произойдёт зацикливание сообщения с ответом на запрос о соединении.
Наиболее оптимальным является последовательное соединение сегментов с использованием коммутаторов, так как оно обеспечивает управляемую передачу кадров и снижает нагрузку на сеть.
При замене концентратора на коммутатор сеть продолжает работать, но становится более эффективной. При обратной замене (коммутатора на концентратор) сеть также функционирует, однако увеличивается количество лишнего трафика.

Тестирование сети

Передача сообщения между PC1 и PC9.
Использование UDP:

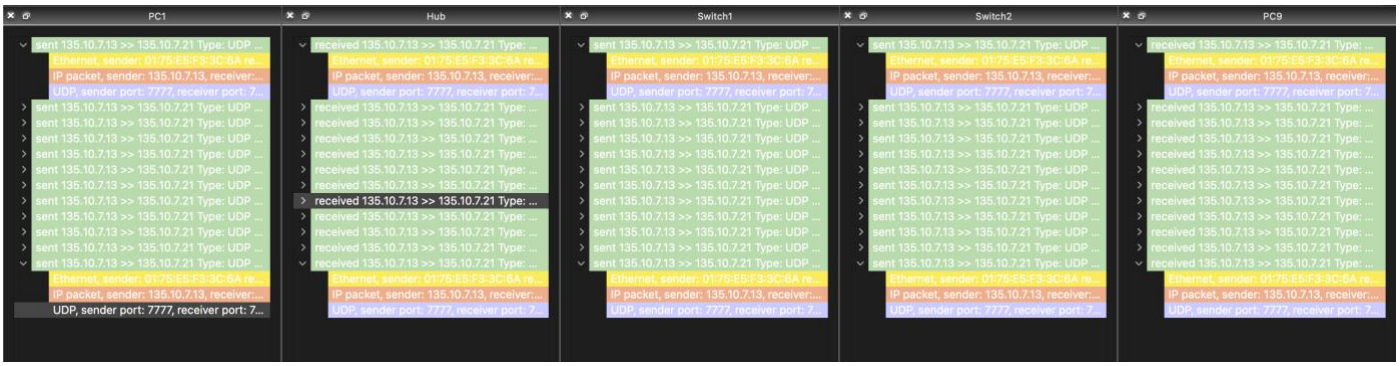


Рис 19: Журналы PC1, HUB1, SWITCH1, SWITCH2 и PC9 в момент использования UDP протокола

Использование TCP:

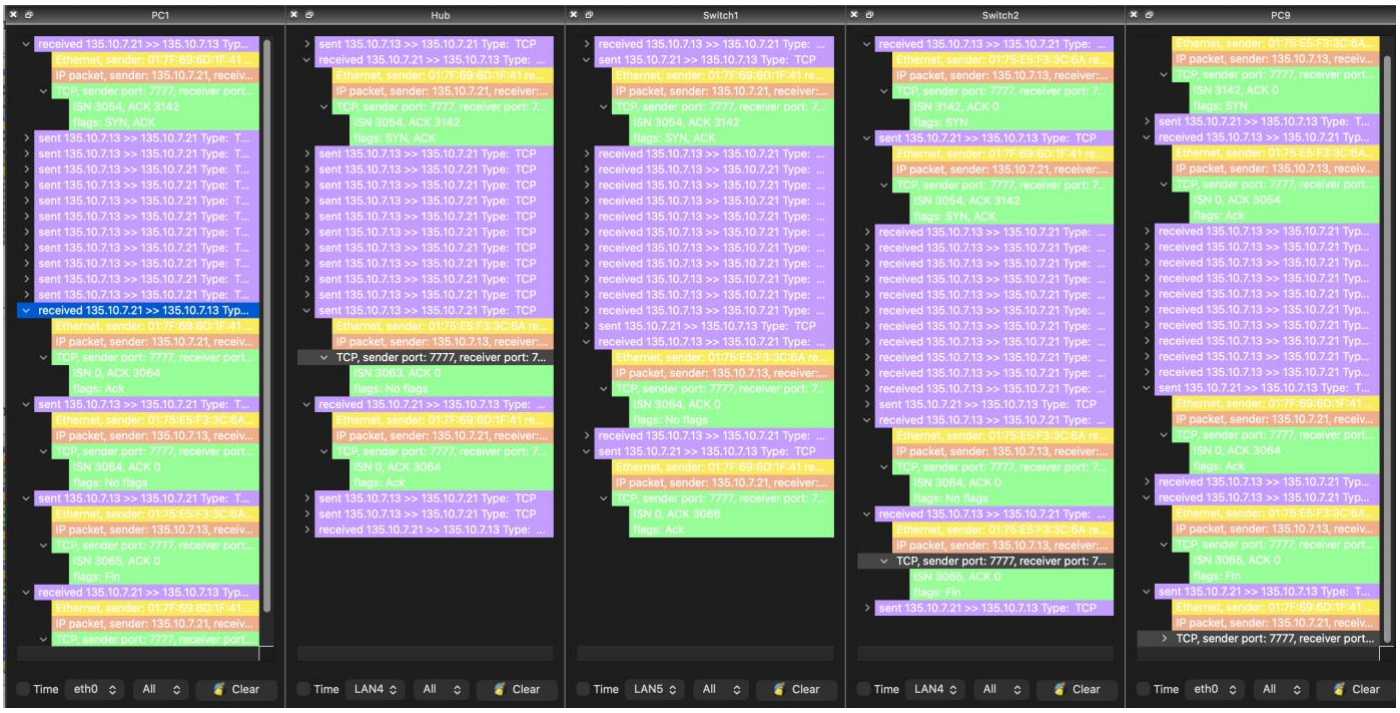


Рис 20: Журналы PC1, HUB1, SWITCH1, SWITCH2 и PC9 в момент использования TCP протокола

При передаче и UDP, и TCP вся последовательность действий схожа с вышеупомянутой.

4. Выводы по работе:

В ходе выполнения данной лабораторной работы я наглядно изучил 3 вида локальных сетей (с концентратором, коммутатором и много-сегментную). Познакомившись с ними, я понял общий механизм взаимодействия узлов по сети. Понял, что таблицы коммутации хранят соответствие узла порту (в случае коммутатора мы не будем отправлять сообщение всем соединенным узлам, отправим только нужному).Работа выполнена успешно, все цели достигнуты.